

পদার্থবিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: দিনাজপুর বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. কোনটি মৌলিক রাশি?

(ক) তাপমাত্রা

(খ) বেগ

(গ) তাপ

(ঘ) বল

সঠিক উত্তর: (ক)

2. Nkg -1 কীসের একক?

(ক) বল

(খ) ত্বরণ

(গ) দূরত্ব

(ঘ) কাজ

সঠিক উত্তর: (খ)

3. 50m উচ্চতা থেকে বস্তুকে নিচে ফেলে দেয়া হলে কত মি/সে. বেগে ভূমিকে আঘাত করবে? [$g = 9.8 \text{ m/s}^2$]

(ক) 22.13

(খ) 31.3

(গ) 100

(ঘ) 980

সঠিক উত্তর: (খ)

4. সাইকেলের প্যাডেলের গতি কোন ধরনের গতি?

(ক) চলন গতি

(খ) স্পন্দন গতি

(গ) দোলন গতি

(ঘ) ঘূর্ণন গতি

সঠিক উত্তর: (ঘ)

5. কোনটি ফসিল জ্বালানি?

(ক) সৌরশক্তি

(খ) লাকড়ি

(গ) পরমাণুশক্তি

(ঘ) গ্যাস

সঠিক উত্তর: (ঘ)

6. জড়তা i. বস্তুর স্থিতি অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে ii. বস্তুকে সমত্বরণে গতিশীল রাখে iii. বস্তুর ভরের সাথে সম্পর্কিত নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

7. এক পরমাণু ইউরিনিয়ামের ফিশনে কয়টি নিউট্রন নির্গত হয়?

(ক) 2 টি

(খ) 3 টি

(গ) 4 টি

(ঘ) ৩ টি

সঠিক উত্তর: (খ)

8. ছুড়ির একপাশ তীক্ষ্ণ হওয়ার কারণ কী?

(ক) বল বৃদ্ধি

(খ) ঘর্ষণ বৃদ্ধি

(গ) চাপ বৃদ্ধি

(ঘ) ত্বরণ বৃদ্ধি

সঠিক উত্তর: (গ)

9. তরলের চাপ- i. গভীরতা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায় ii. ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে বৃদ্ধি পায় iii. তরলের ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায় নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

10. তাপমাত্রার পরিবর্তন না করে পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনকারী তাপকে কী বলেগলন

(ক) গলন

(খ) বাষ্পীভবন

(গ) সুপ্ততাপ

(ঘ) ঘনীভবন

সঠিক উত্তর: (গ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 29 টি

1. জাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপে প্রধান স্কেলের পাঠ 9.96 cm এবং ভার্নিয়ার সমপাতন 8 পাওয়া গেল। যন্ত্রটির প্রধান স্কেলের 19 দাগ ভার্নিয়ার স্কেলের 20 দাগের সমান। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুটির প্রস্থ নির্ণয় করে মানু পাওয়া গেল 8cm। পরিমাপে 5% আপেক্ষিক ত্রুটি রয়েছে।

2. জড়তা কাকে বলে?

3. বল একটি লব্ধ রাশি-ব্যাখ্যা কর।

4. বস্তুটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

5. বস্তুটির ক্ষেত্রফলে আপেক্ষিক ত্রুটি নির্ণয় করে এর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই কর। যেখানে ক্ষেত্রফলের গ্রহণযোগ্য আপেক্ষিক ত্রুটি 8%।

6. সাব্বিরের বাসা থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব 1.8km । সে সাইকেলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় প্রথম 30s সমত্বরণে চলে 12ms^{-1} বেগ লাভ করে। পরবর্তী 1.5km সমবেগে চলে এবং শেষ 20s সমমন্দনে চলে স্থির হয়।
7. ভেক্টর রাশি কাকে বলে?
8. ঘড়ির পেন্ডুলামের গতি পর্যাবৃত্ত গতি এবং স্পন্দন গতি-ব্যাখ্যা কর।
9. সাব্বিরের মন্দন নির্ণয় কর।
10. সাব্বির বিদ্যালয়ে পৌঁছেছিল কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।
11. 2.5kW একটি বৈদ্যুতিক মোটর 12 kg ভরের একটি বস্তুকে 20m উপরে তুলে ছেড়ে দিল। বস্তুটি মুক্তভাবে মাটিতে পড়লো।
12. মৌলিক বল কাকে বলে?
13. কর্দমাক্ত মাটিতে হাঁটা কষ্টকর কেন? ব্যাখ্যা কর।
14. মোটরটির কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর।
15. মুক্তভাবে পড়ন্ত অবস্থায় বস্তুটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় এর বিভবশক্তি গতিশক্তির এক-চতুর্থাংশ হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও।
16. 25°C তাপমাত্রার 8kg ভরের একটি লোহার টুকরাকে 10 kg পানিতে ছেড়ে দেওয়া হল। পানির পাত্রের গভীরতা 5m । লোহার এবং পানির আপেক্ষিক তাপ যথাক্রমে $450\text{ Jkg}^{-1}\text{ K}^{-1}$ এবং $4200\text{Jkg}^{-1}\text{ K}^{-1}$ ।
17. বাষ্পায়ন কাকে বলে?
18. বরফ গলে পানি হওয়ার সময় তাপ দেওয়া সত্ত্বেও তাপমাত্রা বাড়ে না কেন? ব্যাখ্যা কর।
19. পাত্রের তলায় পানির চাপ নির্ণয় কর।
20. পানির তাপমাত্রা 2°C বৃদ্ধি করতে হলে লোহার তাপমাত্রা কত হতে হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।
21. আমি একটি পাহাড় থেকে 18m দূরে দাঁড়িয়ে শব্দ করে এবং পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। ঐ দিন বায়ুতে এবং পানিতে শব্দের বেগ যথাক্রমে 340ms^{-1} এবং 1480ms^{-1} ছিল এবং মাধ্যম দুটিতে শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য ছিল 1.6m ।

22. শব্দ দূষণ কাকে বলে?

23. শব্দের তীব্রতা 50 W m^{-2} বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।

24. পানিতে শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

25. আমি পাহাড়ের দিকে সর্বোচ্চ কত বেগে দৌড়ালে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও।

26. বিবর্ধন কাকে বলে?

27. ক্রান্তি কোণকে আপাতন কোণ বলা যায়-ব্যাখ্যা কর।

28. ১নং চিত্রের ভিন্ন মাধ্যমে প্রতিসরণাঙ্ক নির্ণয় কর।

29. ২নং চিত্রে বস্তুটিকে দর্পণের দিকে কমপক্ষে কতটুকু এগিয়ে আনলে অবাস্তব প্রতিবিম্ব পাওয়া সম্ভব হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।